Fundamentos Python

Tipos, operadores, condições e exceções

TIPOS E CONVERSÕES

Inteiros
`int(42) / 7 // 2`

Decimais
`float("3.14")`

Texto
`str(42) / "abc"[1:]`

Lógicos
`bool(0) == False`

Verificar tipo
`type(valor) / isinstance(x, int)`

Igualdade / identidade
`a == b / a is b`

FLUXO E CONDIÇÕES

Condição
`if nota >= 7: ...`

Alternativa
`elif nota >= 5: ...`

Senão
`else: ...`

Expressão
`"ok" if x > 0 else "erro"`

Faixa
`0 <= nota <= 10`

Valores vazios
`if not valores: ...`

ERROS E VALIDAÇÃO

Lançar
`raise ValueError("inválido")`

Capturar
`try: ... except ValueError: ...`

Condição final
`finally: ...`

Afirmar
`assert resultado == 5`

Entrada
`input() sempre devolve str`

Validação
Converta e verifique limites

OPERADORES

Matemática
`+ - * / // % **`

Comparar
`== != < <= > >=`

Lógica
`and or not`

Pertinência
`x in valores`

Ordem de avaliação
Use parênteses para clareza

STRINGS

Limpeza
`s.strip()`

Caixa
`s.lower() / s.upper()`

Quebrar / juntar
`s.split(",") / ",".join(lista)`

Formatar
`f"Total: {total:.2f}"`

Fatia
`texto[inicio:fim:passo]`

BOAS PRÁTICAS

Dinheiro
`decimal.Decimal` para exatidão

Comparação float
`math.isclose(a, b)`

Teste
Casos normais + limites + erros

Imports
Biblioteca padrão sem pip